

ATENÇÃO PRIMÁRIA · SUS

Rota ACS

Rotas a pé para ACS com guloso, ALNS e MILP, em uma interface web com mapas

Eduardo Altmann · Luís Macedo · Matheus Machado

O PROBLEMA

Todo dia, cada ACS decide sozinho quem visitar

Quais

domicílios visitar entre
centenas da microárea

Ordem

urgências primeiro,
depois os mais
atrasados

Horário

janelas em que o
morador está em casa

Caminho

a pé, pelas ruas reais,
dentro da jornada

Hoje isso é feito de cabeça. O resultado: atrasos invisíveis, horas extras e nenhum dado para pedir mais recursos.

MODELO

Um ACS, um dia, uma microárea

Custo do plano do dia, em minutos: o algoritmo busca o plano de menor custo

$$\text{caminhada} + \beta \cdot \sum w \cdot (d+1)/P + \gamma \cdot \text{hora extra}$$

caminhada: minutos andando na rota

w: risco clínico (1 sem condição, 5 tuberculose)

P: intervalo máximo recomendado, em dias

Σ : soma sobre os pacientes não visitados

d: dias desde a última visita

$\beta = 30$, $\gamma = 20$: quanto vale adiar um paciente e cada minuto de hora extra, em minutos de caminhada

UBS → domicílios → UBS

urgências obrigatórias e primeiro

janelas de horário

jornada 6 h, limite 7 h

teto K de casos graves

toda visita fora tem motivo

DADOS

Pacientes sintéticos sobre um território real

Censo 2022

setores e nº de domicílios do IBGE definem a microárea

[GeoPandas](#) · [Shapely](#)

OpenStreetMap

calçadas e edificações via Overpass; grafo a pé a 4,5 km/h

[osmnx](#) · [NetworkX](#)

Clínicos

condição, risco, última visita e janelas sorteados com semente fixa (LGPD)

[NumPy](#) · [pandas](#)

Equipes

território dividido em microáreas contíguas e equilibradas

[scikit-learn \(k-means\)](#)

CENÁRIOS DE TESTE · UBS BOM JESUS, PORTO ALEGRE

base

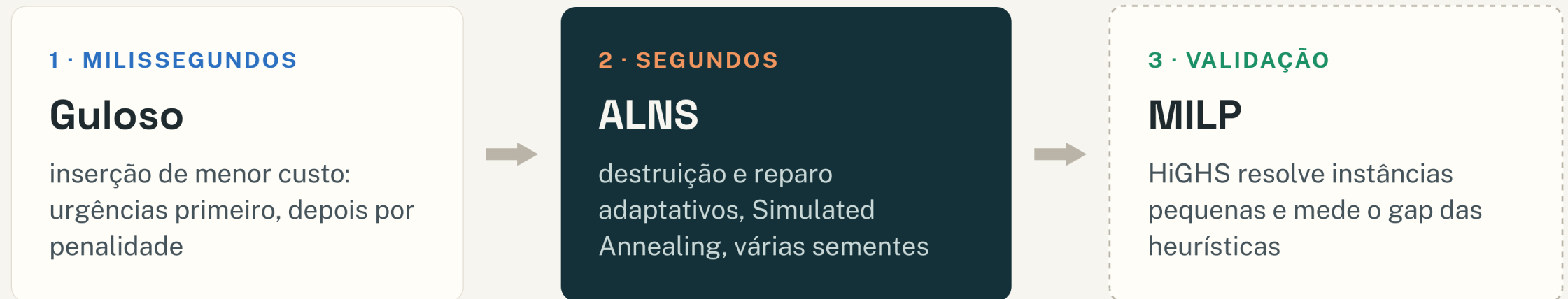
aglomerado

alta urgência

alto atraso

equipe de 4 ACS

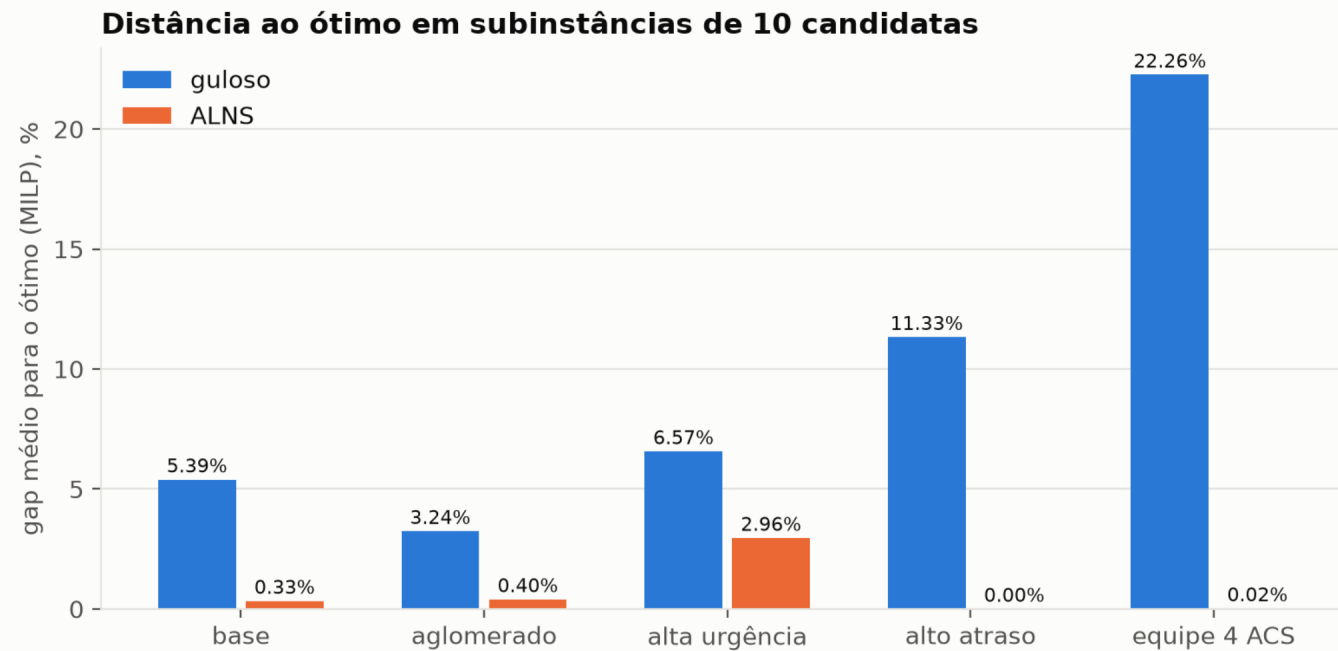
Três camadas, do rápido ao exato



A cada iteração, uma **sanitização** recoloca as urgências no início da rota, garantindo a regra clínica.

RESULTADOS

A ALNS chega perto do ótimo



$\leq 0,4\%$

gap médio da ALNS em 4 de 5 cenários
(guloso: 3% a 22%)

80–100%

das rodadas acham o ótimo provado

< 4 s

por semente, por ACS

Todos os planos viáveis. Urgências sempre primeiro.

100%

das urgências que cabem na jornada
são atendidas

$\beta = 30$, $\gamma = 20$

calibrados: hora extra média de 8 min
(era 57)

51–82%

dos atrasados candidatos ficam sem
visita no dia: a sobrecarga vira relatório

Do algoritmo à tela da equipe



Planejando o dia de uma equipe de 4 ACS

1

Planejar o dia

equipe e data; os 4 ACS em paralelo

2

Rota no mapa

ordem, horários e motivo de cada visita

3

Regras conferidas

urgências primeiro, graves $\leq K$, jornada

4

Relatório

demanda não atendida e sobrecarga

O que entregamos e o que vem depois

Entregamos

- rotas viáveis em segundos
- perto do ótimo provado
- MVP web funcional

Limitações

- dados clínicos sintéticos
- gap maior com muitas urgências
- um dia por vez

Próximos passos

- operador or-opt na ALNS
- urgência surgida no dia
- validar com uma equipe real

Obrigado

Perguntas?

Rota ACS · Eduardo Altmann · Luís Macedo · Matheus Machado